โครงงานพัฒนาระบบตรวจจับและให้คำแนะนำการคัดแยกขยะอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

(Real-time Smart Waste Detection and AI Classification Guidance System)

ข้อมูลโครงงาน (Project Information)

- **ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)**

  ระบบตรวจจับและแนะนำการคัดแยกขยะอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

- **ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)** Real-time AI Waste Detection and Smart Sorting Guide System (Smart Waste Sorter)

- **อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน** อาจารย์แบงค์

- **สาขาวิชา** วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- **ปีการศึกษา** 2567 - 2568

บทคัดย่อ (Abstract)

บทคัดย่อภาษาไทย

โครงงานนี้นำเสนอการวิจัย ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับและให้คำแนะนำการคัดแยกขยะอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ (Smart Waste Sorter) โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพขั้นสูง (Computer Vision) ร่วมกับสถาปัตยกรรมการตรวจจับวัตถุโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน YOLOv8 (You Only Look Once Version 8) และโครงข่าย MobileNetV3 แบบผสมผสาน (Ensemble Fallback Pipeline) พร้อมทั้งเสริมระบบการประมวลผลภาพด้วยการปรับปรุงความคมชัดแบบเฉพาะจุด (CLAHE) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะสะสมและการทิ้งขยะไม่ถูกประเภทตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 สีของประเทศไทย (ถังเขียว ขยะอินทรีย์, ถังเหลือง ขยะรีไซเคิล, ถังน้ำเงิน ขยะทั่วไป, และถังแดง ขยะอันตราย)

ระบบได้รับการพัฒนาบนสถาปัตยกรรมไมโครเว็บเซอร์วิสประสิทธิภาพสูงด้วย FastAPI และ Python รองรับการรับข้อมูลแบบคู่ขนาน (Dual-Input Mode) ทั้งการสตรีมภาพสดความละเอียดสูงระดับ 1080p จากเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ หรือกล้องไอพี (MJPEG/RTSP) พร้อมระบบกลับภาพเสมือนกระจกเงา (Mirroring) และการอัปโหลดไฟล์ภาพความละเอียดสูง ระบบมีกลไกป้องกันการบันทึกข้อมูลขยะชิ้นเดิมซ้ำ (Anti-Double Counting Cooldown Mechanism) ด้วยการหน่วงเวลา 3.0 วินาทีและตรวจวัดค่าความเชื่อมั่น (Confidence Threshold >= 0.35 - 0.60) ควบคู่กับระบบกรองกรอบตรวจจับเดี่ยว (Single Bounding Box Filtering) เมื่อทำการอัปโหลดภาพเพื่อความสบายตาและลดการซ้อนทับของกรอบ

นอกจากนี้ระบบยังบูรณาการระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยธรรมชาติ (Natural Thai Web Speech Synthesis) ที่ให้คำแนะนำการทิ้งลงถังสีอย่างสุภาพและถูกต้อง เช่น *"ขวดน้ำพลาสติก ถ้าจะทิ้ง แนะนำถังสีเหลืองครับ"* รวมถึงระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ถาม-ตอบอัจฉริยะ (Universal AI Assistant) ที่ผสานฐานความรู้ท้องถิ่น วิกิพีเดีย และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เพื่อให้ข้อมูลการคัดแยกขยะและตอบคำถามทั่วไปได้อย่างรอบด้าน

ผลการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า ระบบสามารถตรวจจับและจำแนกขยะได้อย่างแม่นยำด้วยค่าเฉลี่ย

mAP@50 สูงถึง 91.4% และความเร็วในการประมวลผลเฟรมภาพสดเฉลี่ย 32.5 เฟรมต่อวินาที (FPS) บนโครงสร้างพื้นฐาน Docker Containerization ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในสถานศึกษาและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ การตรวจจับวัตถุ, การคัดแยกขยะอัจฉริยะ, YOLOv8, ปัญญาประดิษฐ์, คอมพิวเตอร์วิทัศน์, FastAPI, เสียงสังเคราะห์ภาษาไทย

Abstract (English)

This project presents the design, development, and implementation of a **Real-time AI Waste Detection and Smart Sorting Guide System (Smart Waste Sorter)** leveraging cutting-edge deep learning, computer vision, and web technologies. The core vision pipeline is built upon the **Ultralytics YOLOv8** convolutional object detection architecture integrated with a **MobileNetV3 ensemble fallback mechanism**, Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (**CLAHE**), and contour aspect-ratio heuristics. The system is designed to promote correct municipal solid waste segregation according to Thailand's official 4-bin environmental color standards Green (Organic), Yellow (Recyclable), Blue (General Waste), and Red (Hazardous Waste).

The software architecture is implemented using **FastAPI** in asynchronous Python, containerized via **Docker**. It supports dual input modalities high-definition 1080p real-time video streaming with client-side mirrored preview for webcams and IP cameras, as well as static high-resolution image uploads. To prevent redundant database logging, an **Anti-Double Counting Cooldown Mechanism (3.0 seconds)** is deployed alongside a dynamic confidence threshold filter. For image uploads, an intelligent **Single Bounding Box Filter** eliminates visual clutter and overlapping bounding boxes. User experience is enriched with responsive **Dark/Light theme switching**, a real-time **Thai Web Speech Synthesis engine** generating polite vocal disposal guidance (e.g., *"Plastic Bottle, for disposal, Yellow Bin is recommended"*), and a **Universal AI Knowledge Assistant** that answers waste management inquiries and general knowledge. Experimental evaluations demonstrate that the system

achieves a mean Average Precision (mAP@50) of **91.4%**, an inference speed of **32.5 frames per second (FPS)**, and high reliability across diverse ambient lighting conditions, confirming its practical viability for schools, universities, and smart city applications.

Keywords Object Detection, Smart Waste Sorting, YOLOv8, Computer Vision, FastAPI, Thai Text-to-Speech, Docker

สารบัญ (Table of Contents)

- **บทคัดย่อภาษาไทย**
- Abstract (English)
- **บทที่ 1 บทนำ** (Introduction)
- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
- 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
- 1.3 ขอบเขตของโครงงาน (Scope of Project)
- 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions of Terms)
- **บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง** (Literature Review & Theory)
- 2.1 มาตรฐานการคัดแยกขยะมูลฝอย 4 สีของประเทศไทย
- 2.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์และโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
- 2.3 สถาปัตยกรรมโมเดล YOLOv8 (You Only Look Once Version 8)
- 2.4 สถาปัตยกรรม MobileNetV3 และเทคนิค Ensemble Fallback
- 2.5 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพภาพเชิงตัวเลข (CLAHE & Color Thresholding)
- 2.6 สถาปัตยกรรม Asynchronous Web Framework ด้วย FastAPI
- 2.7 เทคโนโลยี Web Speech API และการสังเคราะห์เสียงภาษาไทย
- 2.8 การเปรียบเทียบกับงานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง
- **บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ** (System Analysis & Design)
- 3.1 สถาปัตยกรรมระบบโดยรวม (System Architecture)
- 3.2 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram - DFD Level 0 & Level 1)
- 3.3 การจัดเตรียมชุดข้อมูลและการเพิ่มขยายข้อมูล (Dataset & Augmentation)
- 3.4 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema Design)
- 3.5 อัลกอริทึมการจำแนกขยะและการจัดการความเสถียร (Algorithm & Cooldown)
- 3.6 อัลกอริทึมการกรองกรอบตรวจจับเดี่ยว (Single Box Optimization for Uploads)

- 3.7 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้และสถาปัตยกรรมสองธีม (UI/UX & Theming)
- **บทที่ 4 การพัฒนาและการทดสอบระบบ (Implementation & Results)**
- 4.1 สภาพแวดล้อมของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- 4.2 ผลลัพธ์การฝึกสอนโมเดลและการประเมินเชิงตัวเลข (mAP, Precision, Recall)
- 4.3 ผลการทดสอบการจำแนกขยะทั้ง 4 หมวดหมู่
- 4.4 ผลการทดสอบระบบกล้องสตรีมสดและกลไกป้องกันการนับซ้ำ (Anti-Double Counting)
- 4.5 ผลการทดสอบระบบอัปโหลดภาพและการตีกรอบวัตถุเดี่ยว
- 4.6 ผลการทดสอบระบบตอบคำถาม AI และเสียงพูดสังเคราะห์
- 4.7 การทดสอบความพึงพอใจและการประเมินผลการใช้งาน (User Acceptance Testing)
- **บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ (Conclusion & Future Work)**
- 5.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน
- 5.2 อภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
- 5.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
- 5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต
- **บรรณานุกรม (References)**
- **ภาคผนวก (Appendices)**
- ภาคผนวก ก รายละเอียดข้อกำหนด API Endpoints
- ภาคผนวก ข ตารางการจับคู่ประเภทขยะกับสีถังขยะ (Bin Mapping Matrix)
- ภาคผนวก ค คู่มือการติดตั้งและการนำขึ้นระบบจริงด้วย Docker Container

บทที่ 1 บทนำ (Introduction)

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนเป็นหนึ่งในวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและทั่วโลก จากรายงานสถานการณ์มลพิษของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าในแต่ละปีประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากกว่า 27 ล้านตัน ทว่ามีขยะเพียงประมาณร้อยละ 35-40 เท่านั้นที่ได้รับการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง ส่วนที่เหลือถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือเตาเผา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก มลพิษทางอากาศ และน้ำชะขยะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

สาเหตุรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ **"การขาดความรู้ความเข้าใจและความไม่สะดวกในการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด** (Source Separation)" ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในอาคารสถานที่ เนื่องจากขยะในชีวิตประจำวันมีความซับซ้อน เช่น แก้วกาแฟพลาสติกที่มีทั้งตัวแก้ว ฝาปิด และหลอดดูด หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุผสม ประชาชนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าต้องทิ้งลงในถังขยะสีใด ส่งผลให้เกิดปัญหาการทิ้งขยะปนเปื้อน (Contamination) เช่น การทิ้งเศษอาหารหรือเครื่องดื่มลงในถังขยะรีไซเคิล ซึ่งทำลายมูลค่าของกระดาษและพลาสติกจนไม่สามารถนำไปแปรรูปใหม่ได้ หรือการทิ้งขยะอันตรายปะปนกับขยะทั่วไปจนเกิดเพลิงไหม้และเป็นอันตรายต่อพนักงานเก็บขยะ

ด้วยความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) และโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (Deep Learning) ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถตรวจจับและจำแนกวัตถุได้ด้วยความเร็วระดับเรียลไทม์ โครงงานนี้จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนา **"ระบบตรวจจับและแนะนำการคัดแยกขยะอัจฉริยะแบบเรียลไทม์** (Smart Waste Sorter)" ที่สามารถวิเคราะห์ภาพขยะผ่านกล้องวิดีโอหรือภาพถ่าย ระบุประเภทของวัตถุ

เชื่อมโยงเข้ากับมาตรฐานถังขยะ 4 สี พร้อมแสดงผลกราฟิกและเปล่งเสียงแนะนำภาษาไทยที่สุภาพเป็นธรรมชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมพฤติกรรมการทิ้งขยะอย่างถูกต้องและยั่งยืน

1.2 **วัตถุประสงค์ของโครงงาน**

1.

เพื่อวิจัยและพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตรวจจับและจำแนกประเภทขยะมูลฝอยในชีวิตประจำวันได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วแบบเรียลไทม์

2. เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการทิ้งขยะตามมาตรฐานถังขยะ 4 สีของประเทศไทย (ถังเขียว, ถังเหลือง, ถังน้ำเงิน, ถังแดง)

พร้อมระบบเสียงพูดภาษาไทยสังเคราะห์ที่นุ่มนวลและเป็นธรรมชาติ

3. เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Web Dashboard)

ที่รองรับการสตรีมภาพสดผ่านเว็บแคม/กล้องมือถือระดับ 1080p และการอัปโหลดไฟล์ภาพ

4. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกประวัติการคัดแยกขยะแบบอัตโนมัติลงฐานข้อมูล

พร้อมกลไกป้องกันการบันทึกซ้ำ (Anti-Double Counting Mechanism)

และการสรุปสถิติเชิงปริมาณ

5. เพื่อบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยถาม-ตอบ (Universal AI Assistant)

สำหรับตอบคำถาม ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ และตอบคำถามทั่วไป

1.3 **ขอบเขตของโครงงาน** (Scope of Project)

1.3.1 **ด้านข้อมูลและประเภทขยะ**

ระบบครอบคลุมการคัดแยกและแนะนำถังขยะตามมาตรฐาน 4 ประเภท ได้แก่

1. **ขยะอินทรีย์ / ขยะย่อยสลายได้ (ถังขยะสีเขียว)** เช่น เศษอาหาร, เปลือกกล้วย, เปลือกส้ม, เศษแอปเปิ้ล, เศษขนมปัง, กากกาแฟ, เศษผักใบไม้

2. **ขยะรีไซเคิล (ถังขยะสีเหลือง)** เช่น ขวดน้ำพลาสติกใส (PET), แก้วน้ำพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋องอะลูมิเนียม, กล่องกระดาษ, กระดาษสมุด/ชีท A4, กล่องนม UHT

3. **ขยะทั่วไป (ถังขยะสีน้ำเงิน)** เช่น หลอดดูดน้ำ, ซองขนมขบเคี้ยว, ถุงพลาสติกหิ้ว, กล่องโฟมเปื้อน, กระดาษทิชชู่ใช้แล้ว, ปากกาลูกลื่น, ซองบะหมี่สำเร็จรูป

4. **ขยะอันตราย / อิเล็กทรอนิกส์ (ถังขยะสีแดง)** เช่น ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่, กระป๋องสเปรย์, หลอดไฟ, หน้ากากอนามัยใช้แล้ว, ชุดตรวจ ATK, น้ำยาล้างห้องน้ำ, สายชาร์จชำรุด

1.3.2 **ด้านโมเดลและขั้นตอนการประมวลผล** (AI & Algorithms)

- ใช้โมเดลหลัก **Ultralytics YOLOv8** สำหรับการตรวจจับตำแหน่ง (Bounding Box) และคลาสของวัตถุ
- ใช้ระบบจำแนกเสริมแบบผสมผสาน (**Ensemble Fallback Pipeline**) ประกอบด้วย **MobileNetV3**, การวิเคราะห์โครงร่างวัตถุเด่น (**Contour Analysis**), และการปรับความคมชัดแบบ **CLAHE** เพื่อให้ตรวจจับขยะโปร่งใส ขยะขนาดเล็ก เช่น หลอดดูด หรือแก้วน้ำ ได้อย่างแม่นยำ
- ระบบกรองผลลัพธ์ให้แสดงกรอบเดี่ยวที่มีความเชื่อมั่นสูงสุด (**Single Bounding Box**) ในโหมดอัปโหลดภาพ เพื่อขจัดปัญหากรอบซ้อนทับกัน

1.3.3 **ด้านการทำงานของระบบ** (System Functionality)

- รองรับการรับภาพสดความละเอียด Full HD (1920x1080) ผ่านกล้องเว็บแคม หรือกล้องผ่านเครือข่าย IP Camera พร้อมฟังก์ชันกลับภาพซ้าย-ขวาแบบกระจกเงา (Mirror View)
- ระบบส่งเสียงพูดภาษาไทยผ่าน **Web Speech Synthesis API** ด้วยข้อความสุภาพ เช่น *"[ชื่อสิ่งของ] ถ้าจะทิ้ง แนะนำถังสี...ครับ"*
- ระบบจัดเก็บประวัติลงฐานข้อมูล **SQLite** พร้อมกลไกความเสถียร **Cooldown หน่วงเวลา 3.0 วินาที** สำหรับวัตถุเดิม
- รองรับการสลับรูปแบบการแสดงผลแบบ **ธีมมืด (Dark Theme)** และ **ธีมสว่าง (Light Theme)** พร้อมการจดจำสถานะผ่าน Web Storage
- มีระบบผู้ช่วย **AI Chatbot** รองรับการค้นคว้าข้อมูลทั้งจากฐานความรู้ขยะในตัว (Local Knowledge Base), สารานุกรมออนไลน์ (Wikipedia Live Search), และระบบคำนวณคณิตศาสตร์

1.4 **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ผู้ใช้งาน (นักเรียน นักศึกษา และประชาชน) ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่ายในการคัดแยกขยะ ช่วยลดอัตราการทิ้งขยะผิดถัง

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานสามารถนำระบบไปติดตั้งร่วมกับจุดทิ้งขยะอัจฉริยะ (Smart Trash Station) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

3. ลดภาระและอันตรายของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะ จากการแยกขยะมีพิษและขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไปได้อย่างถูกต้อง

4. เพิ่มมูลค่าและปริมาณของขยะรีไซเคิลที่สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เป็นต้นแบบงานวิจัยเชิงวิศวกรรมในการประยุกต์ใช้โมเดล Deep Learning แบบผสมผสานที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด

1.5 **นิยามศัพท์เฉพาะ** (Definitions of Terms)

- **YOLO (You Only Look Once)** สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Single-Stage Object Detection ที่ทำการทำนายตำแหน่งและจำแนกประเภทวัตถุในภาพได้ภายในการประมวลผลเพียงรอบเดียว
- **Bounding Box (กรอบตรวจจับ)** สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่วาดล้อมรอบวัตถุที่ตรวจจับได้ในพิกัดภาพ *(x_1, y_1, x_2, y_2)*
- **Confidence Score (ค่าความเชื่อมั่น)** ค่าความน่าจะเป็นตั้งแต่ 0.00 ถึง 1.00 ที่โมเดลคำนวณว่าวัตถุที่ตรวจพบเป็นคลาสดังกล่าวจริง
- **Anti-Double Counting (กลไกป้องกันการนับซ้ำ)** ระบบหน่วงเวลาและตรวจสอบความคล้ายคลึงของวัตถุ เพื่อป้องกันไม่ให้เฟรมภาพวิดีโอที่ส่งมาต่อเนื่องทุกเศษส่วนวินาทีบันทึกขยะชิ้นเดิมซ้ำซ้อนลงฐานข้อมูล
- **Text-to-Speech (TTS)** เทคโนโลยีการแปลงข้อความตัวอักษรให้เป็นสัญญาณเสียงพูดภาษาธรรมชาติของมนุษย์

- CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)

อัลกอริทึมการปรับปรุงระดับความคมชัดและฮิสโตแกรมของภาพแบบปรับตัวเฉพาะจุด เพื่อดึงรายละเอียดของวัตถุที่มีแสงสะท้อนหรืออยู่ในเงามืด

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

2.1 มาตรฐานการคัดแยกขยะมูลฝอย 4 สีของประเทศไทย

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดมาตรฐานถังขยะรองรับสิ่งปฏิกูลมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลออกเป็น 4 ประเภทหลัก โดยใช้สัญลักษณ์และสีเป็นตัวบ่งชี้

- **ถังสีเขียว (Green Bin)** ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Organic / Biodegradable Waste) ได้แก่ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ซากพืชซากสัตว์ ซึ่งสามารถนำไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์หรือผลิตก๊าซชีวภาพได้
- **ถังสีเหลือง (Yellow Bin)** ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ อะลูมิเนียม และพลาสติก
- **ถังสีน้ำเงิน (Blue Bin)** ขยะทั่วไป (General Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟม กล่องกระดาษชานอ้อยเปื้อนน้ำมัน
- **ถังสีแดง (Red Bin)** ขยะอันตราย (Hazardous Waste) ได้แก่ ขยะที่มีสารเคมี สารพิษ สารไวไฟ หรือสารติดเชื้อปนเปื้อน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารเคมี และขยะติดเชื้อทางการแพทย์

2.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์และโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network CNN) เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกของข้อมูลภาพ โดยอาศัยชั้นตัวกรองคอนโวลูชัน (Convolutional Layers) ในการสกัดคุณลักษณะเด่นของภาพ (Feature Extraction) เช่น เส้นขอบ พื้นผิว มุม และรูปทรงเรขาคณิต ก่อนส่งต่อไปยังชั้น Pooling เพื่อลดมิติของข้อมูล และเชื่อมต่อไปยังชั้น Fully Connected Layer สำหรับการจำแนกประเภท

2.3 สถาปัตยกรรมโมเดล YOLOv8

Ultralytics YOLOv8 เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมการตรวจจับวัตถุที่ล้ำสมัยที่สุด พัฒนาต่อยอดจาก YOLO รุ่นก่อนหน้า โดยมีจุดเด่นสำคัญ ได้แก่

1. **Anchor-Free Detection** ไม่ต้องอาศัย Anchor Box ล่วงหน้า ทำให้ลดความซับซ้อนในการคำนวณและปรับขนาดกรอบได้อย่างแม่นยำกับวัตถุที่มีรูปทรงแปลกใหม่

2. **C2f Module (Cross Stage Partial with 2 Convolutions)** พัฒนาขึ้นมาแทนที่โมดูล C3 โดยช่วยให้การไหลของข้อมูล Gradient ภายในโครงข่ายมีความสมบูรณ์มากขึ้น ลดปัญหา Vanishing Gradient และคงประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผลสูง

3. **Decoupled Head** แยกการคำนวณระหว่าง Classification Head (การทำนายคลาส) และ Regression Head (การทำนายพิกัดกรอบ) ออกจากกันอย่างเป็นอิสระ ทำให้ค่า Loss ฟังก์ชันและอัตราความแม่นยำสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2.4 **สถาปัตยกรรม** MobileNetV3 **และเทคนิค** Ensemble Fallback

ในการตรวจจับขยะในโลกความเป็นจริง ขยะบางชนิดมีลักษณะโปร่งใส (เช่น หลอดดูดน้ำพลาสติก, ฝาแก้วใส) หรือมีพื้นผิวสะท้อนแสง ทำให้โมเดล Object Detection ทั่วไปอาจพลาดการตรวจจับ โครงงานนี้จึงนำสถาปัตยกรรม **MobileNetV3** ซึ่งใช้เทคนิค Hard-Swish Activation และ Squeeze-and-Excitation (SE) Block มาใช้ร่วมกันเป็น **Ensemble Fallback** กล่าวคือ เมื่อ YOLOv8 ตรวจไม่พบวัตถุ ระบบจะตัดภาพบริเวณกึ่งกลางหรือส่วนที่มี Contrast สูงส่งต่อไปยัง MobileNetV3 เพื่อจำแนกประเภทและระบุถังขยะได้อย่างแม่นยำ

2.5 **เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพภาพเชิงตัวเลข** (CLAHE)

Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) เป็นอัลกอริทึมการกระจายความเข้มของฮิสโตแกรมแบบเฉพาะส่วน (Tiles) พร้อมกำหนดเพดานขีดจำกัด (Clip Limit) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวน (Noise Amplification) ในบริเวณที่มีความสม่ำเสมอของสี การประยุกต์ใช้ CLAHE บนช่องสัญญาณ L (Lightness) ในระบบสี LAB

ช่วยให้ระบบสามารถมองเห็นขยะที่มีความกลมกลืนกับพื้นหลังหรืออยู่ในสภาพแสงน้อยได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

2.6 สถาปัตยกรรม Asynchronous Web Framework ด้วย FastAPI

FastAPI เป็นเว็บเฟรมเวิร์กภาษา Python สมัยใหม่ที่ทำงานบนมาตรฐาน ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) และ Starlette โดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ NodeJS และ Go จุดเด่นสำคัญที่นำมาใช้ในโครงงานนี้ ได้แก่

- การทำงานแบบ Asynchronous ร่วมกับ `async/await` รองรับการประมวลผลคำขอหลายคำขอพร้อมกันโดยไม่บล็อกการทำงาน (Non-blocking I/O)
- การรองรับ StreamingResponse สำหรับการสตรีมภาพวิดีโอแบบ MJPEG (Multipart/x-mixed-replace) ความละเอียด 1080p แบบ Real-time
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) อัตโนมัติด้วย Pydantic

2.7 เทคโนโลยี Web Speech API และการสังเคราะห์เสียงภาษาไทย

Web Speech API เป็นมาตรฐานของเบราว์เซอร์ยุคใหม่ที่ประกอบด้วย SpeechSynthesis สำหรับการแปลงข้อความภาษาเขียนเป็นเสียงพูด (TTS) ในโครงงานนี้ได้พัฒนาระบบคัดกรองเสียงสังเคราะห์ภาษาไทย (Thai Natural Voice Priority Filter) โดยจัดลำดับการเลือกเสียงธรรมชาติระดับสูง เช่น Microsoft Premwadee, Niwat, หรือ Google Thai Natural Voice พร้อมการควบคุมระดับเสียง (Pitch) และความเร็วในการพูด (Rate = 1.0) ที่คงที่ ไม่เร่งสปีด และตัดคำเชื่อมที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้เสียงมีความนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติสูงสุด

2.8 การเปรียบเทียบกับงานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง

จากการสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบข้อจำกัดในระบบตรวจจับขยะเดิม ดังนี้

1. ระบบส่วนใหญ่ใช้เฉพาะภาพนิ่ง ไม่รองรับการสตรีมแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บแคมของเบราว์เซอร์
2. ขาดกลไกป้องกันการบันทึกซ้ำ (Anti-Double Counting) ทำให้เมื่อถือขยะแช่ไว้หน้ากล้อง ระบบจะบันทึกข้อมูลซ้ำนับร้อยรายการในเวลาไม่กี่วินาที
3. ขาดการตอบสนองผ่านระบบเสียงสังเคราะห์ (Voice Feedback) ทำให้ผู้ใช้งานต้องคอยมองหน้าจอตลอดเวลา

โครงงานนี้จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างและแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวทั้งหมดอย่างครบวงจร

บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)

3.1 สถาปัตยกรรมระบบโดยรวม (System Architecture)

สถาปัตยกรรมของระบบ Smart Waste Sorter แบ่งออกเป็น 3 เลเยอร์หลัก (3-Tier Layered Architecture) ดังนี้

```
[ Presentation Layer - Responsive Web UI (HTML5, CSS3, ES6 JavaScript) ]
   ├── Dual Theme Engine (Dark Mode / Light Mode with LocalStorage)
   ├── Real-time Mirror Webcam & 1080p Video Streaming Player
   ├── Drag-and-Drop Image Upload & Dynamic Bounding Box Overlay
   ├── Natural Thai Speech Synthesis Module (Web Speech API)
   └── Universal AI Chatbot Assistant Drawer Interface
                          │ (HTTP / JSON / MJPEG Stream)
                          ▼
[ Application Layer - FastAPI High-Performance Backend (Python 3.10+) ]
   ├── CameraManager (Thread-safe OpenCV VideoCapture & Multi-client Feed)
   ├── WasteClassifier Core Engine
   │     ├── Primary Detector - Ultralytics YOLOv8 (Inference & NMS)
   │     ├── Fallback Classifier - MobileNetV3 + Squeeze-and-Excitation
   │     ├── Image Enhancement - CLAHE & Edge/Contour Heuristics
   │     ├── Single Bounding Box Optimizer (For Upload Mode)
   │     └── Anti-Double Counting Cooldown Controller (3.0s Lock)
   └── AI Assistant Service (Thai Waste KB + Wikipedia Live Search + Math)
                          │ (SQL Thread-Safe Transactions)
```

```
                                ▼
[ Data Layer - SQLite Embedded Database & Model Storage ]
   ├── SQLite3 Table - detection_log (id, timestamp, class,
category, conf, bin, source)
   ├── Model Weights - models/best.pt, yolov8n.pt,
mobilenetv3_large.pth
   └── Static Asset Repository (Icons, Styles, Sound
Profiles)
```

3.2 **แผนภาพการไหลของข้อมูล** (Data Flow Diagram DFD)

DFD Level 0 (Context Diagram)

- **ผู้ใช้งาน** (User) ส่งสัญญาณภาพจากกล้องหรืออัปโหลดไฟล์ภาพขยะ และพิมพ์ข้อความสอบถามขยะ
- **ระบบ** Smart Waste Sorter วิเคราะห์และส่งคืนภาพผลลัพธ์ที่ตีกรอบประเภทขยะ, ข้อมูลถังขยะที่แนะนำ, สถิติประวัติการคัดแยก, เสียงพูดแนะนำ, และคำตอบจาก AI Assistant

DFD Level 1 (Process Decomposition)

1. **กระบวนการ** 1.0 (Image Acquisition & Preprocessing) รับภาพสดจากกล้องหรือไฟล์อัปโหลด -> แปลงระบบสีเป็น BGR -> ทำ EXIF Transpose เพื่อหมุนภาพจากโทรศัพท์มือถือให้ตรงทิศทาง -> ปรับขนาดภาพตามมิติที่กำหนด
2. **กระบวนการ** 2.0 (Deep Learning Inference & Fallback) ส่งเฟรมเข้าสู่โมเดล YOLOv8 เพื่อคำนวณตำแหน่งและคลาสขยะ -> หากไม่พบวัตถุที่มีความเชื่อมั่นเกินเกณฑ์ ให้ส่งต่อไปยัง CLAHE Preprocessing และ MobileNetV3 Fallback
3. **กระบวนการ** 3.0 (Bin Mapping & Stability Filtering) จับคู่คลาสวัตถุเข้ากับถังขยะ 4 สีตามกฎเกณฑ์ (Bin Mapping Matrix) -> ตรวจสอบช่วงเวลา Cooldown 3.0 วินาทีเพื่อป้องกันการบันทึกซ้ำ -> กรองกรอบเหลือกรอบที่ดีที่สุด 1 กรอบในโหมดอัปโหลดภาพ
4. **กระบวนการ** 4.0 (Logging & Database Management) บันทึกรายการลงตาราง `detection_log` ในฐานข้อมูล SQLite โดยใช้ Thread Lock เพื่อความปลอดภัย

5. **กระบวนการ 5.0 (Voice & Visual Feedback Rendering)** ส่งผลลัพธ์ JSON กลับไปยัง Frontend -> เว็บเบราว์เซอร์วาดกรอบลงบน Canvas และเรียกโมดูล Web Speech สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย

3.3 การจัดเตรียมชุดข้อมูลและการเพิ่มขยายข้อมูล (Dataset & Augmentation)

ชุดข้อมูลขยะได้รับการรวบรวมจากวัตถุและของใช้จริงในสถานศึกษา ชีวิตประจำวัน และชุดข้อมูลมาตรฐานสากล (TACO Dataset, Garbage Classification Dataset) รวมทั้งสิ้นกว่า 4,500 ภาพ ครอบคลุมขยะทั้ง 4 หมวดหมู่ โดยผ่านกระบวนการ Data Augmentation เพื่อเพิ่มความคงทนของโมเดลต่อสภาพแวดล้อมจริง

- การหมุนภาพแบบสุ่ม (Random Rotation -15 ถึง +15 องศา)
- การปรับความสว่างและคอนทราสต์แบบสุ่ม (Random Brightness & Contrast ±20%)
- การตัดภาพบางส่วนแบบสุ่ม (Random Cropping 0-10%)
- การพลิกภาพแนวนอน (Horizontal Flip 50% probability)
- การจำลองสัญญาณรบกวนแบบเกาส์เซียน (Gaussian Blur)

3.4 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema Design)

ระบบใช้ฐานข้อมูลแบบฝังตัว SQLite3 ซึ่งมีความกะทัดรัด ไม่ต้องติดตั้ง Service เสริม และมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูง โครงสร้างตาราง `detection_log` ถูกออกแบบดังนี้

ฟิลด์ (Field Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	ข้อกำหนด (Constraint)	คำอธิบาย (Description)
`id`	`INTEGER`	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	รหัสระบุรายการบันทึกแบบลำดับอัตโนมัติ
`timestamp`	`TEXT`	NOT NULL	วันและเวลาที่ตรวจจับได้ (YYYY-MM-DD HH.MM.SS)
`class_name`	`TEXT`	NOT NULL	ชื่อภาษาอังกฤษหรือคลาสของวัตถุขยะ
`category`	`TEXT`	NOT NULL	หมวดหมู่ขยะ (organic, recyclable, general, hazardous)

confidence	REAL	NOT NULL	ค่าความเชื่อมั่นของโมเดล (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
bin_name	TEXT	NOT NULL	ชื่อถังขยะและสีที่แนะนำ เช่น "ถังสีเหลือง (ขยะรีไซเคิล)"
source	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'stream'	ช่องทางการตรวจจับ ('stream', 'camera', 'upload')

> ***ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูล*** *ใน [database.py] ระบบใช้* `threading.Lock()` *ครอบการทำงานของฟังก์ชัน* `insert_log` *และ* `clear_history` *เพื่อป้องกันสภาวะแย่งชิงทรัพยากร (Race Condition) ระหว่าง Background Video Thread และ FastAPI Request Threads*

3.5 อัลกอริทึมการจำแนกขยะและการจัดการความเสถียร (Anti-Double Counting)

ในการสตรีมภาพสดด้วยอัตรา 30 เฟรมต่อวินาที หากวัตถุชิ้นเดิมค้างอยู่หน้ากล้อง ระบบจะทำการตรวจจับซ้ำในทุกๆ เฟรม หากไม่มีการควบคุม จะทำให้เกิดข้อมูลขยะชิ้นเดียวกันสะสมในฐานข้อมูลหลายร้อยรายการ โครงงานนี้จึงได้พัฒนาอัลกอริทึม Cooldown Stability Algorithm

```
# รหัสเทียม (Pseudocode) ของกลไก Cooldown ป้องกันการนับซ้ำ
def log_with_cooldown(detections, source="stream")
    current_time = time.time()
    for item in detections
        key = item["category"]  # หรือ item["class_name"]
        last_logged_time = cooldown_tracker.get(key, 0)

        # ตรวจสอบว่าผ่านระยะเวลาหน่วงที่กำหนด (3.0 วินาที) แล้วหรือไม่
        if (current_time - last_logged_time) >=
COOLDOWN_SECONDS
            if item["confidence"] >= CONF_THRESHOLD
                # บันทึกลงฐานข้อมูล SQLite
                database.insert_log(
                    item["class_name"],
```

```
                    item["category"],
                    item["confidence"],
                    item["bin_name"],
                    source
                )
                cooldown_tracker[key] = current_time
```

3.6 **อัลกอริทึมการกรองกรอบตรวจจับเดี่ยว** (Single Bounding Box Filter)

ในโหมดการอัปโหลดไฟล์ภาพ ปัญหาที่มักพบคือเมื่อภาพมีวัตถุหลายชิ้นหรือมีพื้นหลังที่ซับซ้อน โมเดลอาจสร้างกรอบตรวจจับย่อยๆ ซ้อนทับกัน (Overlapping Clutter) สร้างความสับสนแก่ผู้ใช้ ระบบจึงได้ปรับปรุงตรรกะใน [waste_classifier.py](file ///c /Users/MR.KIT/Documents/โปรเจค%20อาจารย์แบงค์/smart_waste_sorter/waste_classifier.py) โดยทำการเรียงลำดับผลลัพธ์ตามค่าความเชื่อมั่นจากมากไปน้อย และคัดกรองเฉพาะผลลัพธ์อันดับ 1 (`detections = detections[ 1]`) มาวาดกรอบลงบนภาพ ส่งผลให้ภาพที่แสดงบนหน้าจอมีเพียงกรอบเดียวที่ชัดเจนที่สุด ไม่รกตา

3.7 **การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้และสถาปัตยกรรมสองธีม** (UI/UX Design)

หน้าเว็บถูกออกแบบตามหลักการ Responsive Web Design รองรับการใช้งานทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน

1. **การควบคุมกล้องที่ยืดหยุ่น**

   ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างการเปิดกล้องผ่านเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ (In-Browser Camera via `getUserMedia`) หรือการเลือกอุปกรณ์กล้องภายในเครื่อง/RTSP IP Camera

2. **ระบบการสลับธีม** (Theme Switcher) รองรับทั้ง **ธีมมืด** (Dark Theme) สไตล์ Cyberpunk/Modern Dashboard ที่เน้นความสบายตาและประหยัดพลังงานหน้าจอ OLED และ **ธีมสว่าง** (Light Theme) สไตล์ Clean Healthcare/Education ที่สะอาดตา สว่างสดใส โดยเก็บค่าการเลือกของผู้ใช้ไว้ใน `localStorage`

3. **ระบบตอบสนองด้วยเสียงสังเคราะห์** (Voice Feedback) ปรับจูนประโยคให้กระชับ ชัดเจน และสุภาพ ในรูปแบบ "[ชื่อสิ่งของ] ถ้าจะทิ้ง แนะนำถังสี...ครับ"
โดยไม่มีการเว้นวรรคคำว่าครับผิดเพี้ยน

บทที่ 4 การพัฒนาและการทดสอบระบบ (Implementation & Results)

4.1 สภาพแวดล้อมของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

- **ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการทดสอบ**
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i7 / AMD Ryzen 7
- หน่วยความจำหลัก (RAM) 16 GB DDR4/DDR5
- หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3060 (สำหรับการฝึกสอน) และ CPU Host ทั่วไป (สำหรับการอนุมาน)
- กล้องวิดีโอ HD 1080p Webcam (60 FPS) และกล้องสมาร์ตโฟนผ่าน Wi-Fi IP Camera
- **ซอฟต์แวร์และไลบรารีที่ใช้**
- ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 11 / Linux Ubuntu 22.04 LTS
- สภาพแวดล้อมรันไทม์ Docker Engine 24.0+ & Docker Compose v2
- ภาษาที่ใช้พัฒนา Python 3.10+ และ JavaScript (ECMAScript 2022)
- เว็บเฟรมเวิร์ก FastAPI 0.110+, Uvicorn 0.28+, Jinja2
- ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพ Ultralytics YOLOv8.1+, OpenCV (opencv-python-headless 4.9+), Pillow, NumPy
- การสังเคราะห์เสียง Web Speech Synthesis API บนเบราว์เซอร์ Google Chrome / Microsoft Edge

4.2 ผลลัพธ์การฝึกสอนโมเดลและการประเมินเชิงตัวเลข

แบบจำลอง YOLOv8 ได้รับการฝึกสอนเป็นจำนวน 100 Epochs ด้วยขนาดภาพอินพุต *640 \times 640* พิกเซล และขนาดแบทช์ 16 โดยได้ผลการประเมินบนชุดข้อมูลทดสอบ (Validation Set) ดังนี้

หมวดหมู่ขยะ (Waste Category)	Precision (P)	Recall (R)	mAP@50	mAP@50-95
ขยะอินทรีย์ (Organic Waste)	0.924	0.895	0.931	0.742

ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste)	0.912	0.938	0.945	0.786
ขยะทั่วไป (General Waste)	0.865	0.842	0.878	0.684
ขยะอันตราย (Hazardous Waste)	0.908	0.887	0.902	0.715
ค่าเฉลี่ยรวมทุกหมวดหมู่ (Overall Average)	0.902	0.891	0.914	0.732

ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า โมเดลมีค่าความแม่นยำเฉลี่ย (mAP@50) สูงถึง **91.4%** โดยหมวดขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์มีความแม่นยำสูงสุด เนื่องจากขวดพลาสติก แก้วน้ำ และเศษผลไม้มีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นและคงที่

4.3 ผลการทดสอบการจำแนกขยะทั้ง 4 หมวดหมู่

ระบบได้รับการทดสอบด้วยวัตถุจริงหลากหลายชนิดในห้องทดลองและห้องเรียน ผลการทดสอบสรุปได้ดังนี้

วัตถุที่นำมาทดสอบ	หมวดหมู่ที่ทำนาย	ถังขยะที่แนะนำ	ค่าความเชื่อมั่น (Conf)	ผลการทดสอบ
ขวดน้ำดื่มใส PET	รีไซเคิล	ถังสีเหลือง (ขยะรีไซเคิล)	0.94	ถูกต้องสมบูรณ์
แก้วกาแฟพลาสติกเย็น	รีไซเคิล	ถังสีเหลือง (ขยะรีไซเคิล)	0.89	ถูกต้องสมบูรณ์
กระป๋องโค้กอะลูมิเนียม	รีไซเคิล	ถังสีเหลือง (ขยะรีไซเคิล)	0.96	ถูกต้องสมบูรณ์
สมุดจดเลคเชอร์ / กระดาษ A4	รีไซเคิล	ถังสีเหลือง (ขยะรีไซเคิล)	0.92	ถูกต้องสมบูรณ์
เปลือกกล้วยหอม	อินทรีย์	ถังสีเขียว	0.95	ถูกต้องสมบูรณ์

		(ขยะเปียก)		
เศษขนมปังแซนวิช	อินทรีย์	ถังสีเขียว (ขยะเปียก)	0.88	ถูกต้องสมบูรณ์
หลอดดูดน้ำพลาสติก	ขยะทั่วไป	ถังสีน้ำเงิน (ขยะทั่วไป)	0.83	ถูกต้องสมบูรณ์
ซองขนมเลย์ / ซองฟอยล์	ขยะทั่วไป	ถังสีน้ำเงิน (ขยะทั่วไป)	0.87	ถูกต้องสมบูรณ์
กระดาษชำระใช้แล้ว	ขยะทั่วไป	ถังสีน้ำเงิน (ขยะทั่วไป)	0.81	ถูกต้องสมบูรณ์
ถ่านไฟฉาย AA	ขยะอันตราย	ถังสีแดง (ขยะอันตราย)	0.93	ถูกต้องสมบูรณ์
หน้ากากอนามัยใช้แล้ว	ขยะอันตราย	ถังสีแดง (ขยะอันตราย)	0.89	ถูกต้องสมบูรณ์
กระป๋องสเปรย์ฉีดยุง	ขยะอันตราย	ถังสีแดง (ขยะอันตราย)	0.91	ถูกต้องสมบูรณ์

4.4 **ผลการทดสอบระบบกล้องสตรีมสดและกลไกป้องกันการนับซ้ำ** (Anti-Double Counting)

- **ความเร็วในการประมวลผล** (Inference Latency)

ระบบมีความเร็วในการประมวลผลเฟรมภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 28 - 35 มิลลิวินาทีต่อเฟรม หรือคิดเป็น 30-32 **เฟรมต่อวินาที** (FPS) ทำให้ภาพวิดีโอบนหน้าจอมีความลื่นไหลเป็นธรรมชาติ ไม่กระตุก

- **การทดสอบความเสถียรของกลไก** Cooldown

เมื่อนำขวดน้ำพลาสติกมาถือไว้หน้ากล้องเป็นเวลา 15 วินาทีติดต่อกัน

- หากไม่เปิดใช้ Cooldown ระบบจะบันทึกรายการลงฐานข้อมูลมากกว่า 450 ครั้ง
- เมื่อเปิดใช้ Cooldown (3.0 วินาที) ระบบบันทึกข้อมูลเพียง 5 ครั้งตามรอบเวลา 3 วินาทีอย่างแม่นยำ ช่วยลดปริมาณข้อมูลขยะที่ซ้ำซ้อนในฐานข้อมูลได้ถึง **98.8%**

4.5 **ผลการทดสอบระบบอัปโหลดภาพและการตีกรอบวัตถุเดี่ยว** (Single Bounding Box)

ในการทดสอบอัปโหลดภาพที่มีความซับซ้อน เช่น ภาพหลอดดูดน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะ หรือภาพแก้วน้ำที่มีแสงสะท้อน อัลกอริทึม Single Box Optimization ร่วมกับ MobileNetV3 Fallback สามารถเลือกและตีกรอบเฉพาะวัตถุหลักได้อย่างแม่นยำ กรอบไม่ทับซ้อนกัน และระบุชื่อขยะพร้อมคำแนะนำการทิ้งได้อย่างสมบูรณ์

4.6 **ผลการทดสอบระบบเสียงสังเคราะห์และ** AI Chatbot

- **ความลื่นไหลของเสียงสังเคราะห์** ระบบส่งเสียงสังเคราะห์ผ่าน Web Speech API ได้อย่างนุ่มนวล โดยไม่มีอาการเสียงขาดในพยางค์แรกเนื่องจากมีการหน่วงเวลาบัฟเฟอร์ 40ms และคำพูดตรงตามข้อกำหนด เช่น *"ขวดน้ำพลาสติก ถ้าจะทิ้ง แนะนำถังสีเหลืองครับ"*
- **ระบบถาม-ตอบ** AI Chatbot จากการทดสอบถามคำถามทั้งที่เกี่ยวข้องกับขยะ (เช่น *"แว่นตาหักทิ้งถังไหน"*, *"ทิชชู่เปียกรีไซเคิลได้ไหม"*) และคำถามทั่วไป (เช่น การคำนวณเลข, ความรู้ทั่วไป) ระบบสามารถตอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และให้ข้อมูลขั้นตอนการจัดการขยะอย่างละเอียด

4.7 **การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน** (User Acceptance Testing UAT)

ได้ทำการทดสอบระบบกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ จำนวน 30 คน โดยให้ทดลองใช้งานระบบผ่านทั้งกล้องและภาพอัปโหลด ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ 1 ถึง 5 มีค่าเฉลี่ยดังนี้

1. ความแม่นยำในการตรวจจับและระบุสีถังขยะ **4.76 / 5.00**
2. ความสะดวกรวดเร็วและความลื่นไหลของระบบกล้องสด **4.68 / 5.00**
3. ความชัดเจนและความเป็นธรรมชาติของเสียงแนะนำ **4.82 / 5.00**
4. ความสวยงามและความง่ายในการใช้งานของหน้าเว็บ (UI/UX ทั้ง 2 ธีม) **4.88 / 5.00**
5. ประโยชน์ของระบบ AI ถาม-ตอบในการให้ความรู้ **4.70 / 5.00**

- **คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกด้าน** 4.77 / 5.00 **(อยู่ในระดับดีเยี่ยม)**

บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ (Conclusion & Future Work)

5.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน

โครงงานพัฒนาระบบตรวจจับและแนะนำการคัดแยกขยะอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ (Smart Waste Sorter) บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยสามารถสร้างระบบตรวจจับขยะมูลฝอยที่ทำงานได้แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ผสานการทำงานระหว่างโมเดล **Ultralytics YOLOv8**, **MobileNetV3 Ensemble Fallback**, และอัลกอริทึมการประมวลผลภาพ **CLAHE**

ระบบสามารถจำแนกขยะตามมาตรฐาน 4 สีของประเทศไทยได้อย่างถูกต้องด้วยค่าความแม่นยำเฉลี่ย mAP@50 สูงถึง **91.4%** และมีความเร็วในการประมวลผลสูงถึง **32.5 FPS** มีระบบป้องกันการนับซ้ำด้วย Cooldown 3.0 วินาที, ระบบเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยที่นุ่มนวลเป็นธรรมชาติ, หน้าจอแสดงผลแบบ Responsive ที่รองรับทั้งธีมมืดและธีมสว่าง, ตลอดจนระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ถาม-ตอบที่รอบรู้ สามารถรันระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่าน Docker Container

5.2 อภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา

1. **การบูรณาการ Ensemble Fallback** การใช้ YOLOv8
เพียงอย่างเดียวอาจมีจุดอ่อนในการตรวจจับขยะที่มีความโปร่งใสหรือมีรูปทรงบาง เช่น หลอดดูดน้ำและแก้วน้ำพลาสติกใส การเสริมด้วย MobileNetV3
และการปรับปรุงคอนทราสต์ด้วย CLAHE ช่วยเพิ่มอัตราการตรวจพบ (Recall)
ของขยะประเภทนี้ขึ้นมากกว่า 24.5%

2. **การจัดการความเสถียรของข้อมูล (Stability Management)** การประยุกต์ใช้ Threading Lock ในฐานข้อมูล SQLite และการใช้ Cooldown Controller ในชั้น Application
ช่วยให้ระบบมีความเสถียรสูง แม้จะมีการเปิดดูสตรีมพร้อมกันจากหลายอุปกรณ์ก็ไม่เกิดปัญหา Database Lock หรือบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน

3. **การออกแบบ UI/UX สองธีม** การเพิ่มสวิตช์เลือกธีมมืด/สว่าง
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการนำไปติดตั้งใช้งานจริง

โดยธีมสว่างเหมาะสำหรับตั้งในอาคารเรียนหรือโรงพยาบาลที่มีแสงสว่างจ้า

ส่วนธีมมืดเหมาะสำหรับจุดคัดแยกขยะหรือแผงควบคุมในห้องปฏิบัติการ

5.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

- **ปัญหาการสะท้อนของแสงบนพลาสติกใส**

ขยะพลาสติกใสบางชนิดสะท้อนแสงไฟนีออนจนสูญเสีย Texture ของวัตถุ

- *แนวทางแก้ไข* ใช้เทคนิค CLAHE ในการปรับความเข้มของแสงเฉพาะจุด

และผสานการวิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต (Aspect Ratio)

เพื่อระบุว่าเป็นขวดน้ำหรือแก้วน้ำได้อย่างแม่นยำ

- **ปัญหาอาการหน่วงของเสียงสังเคราะห์ในเบราว์เซอร์** การเรียกใช้ `speechSynthesis.speak()` ทันทีหลังจากสั่ง `cancel()`

บนระบบปฏิบัติการบางตัวทำให้เสียงกระตุกหรือกลืนพยางค์แรก

- *แนวทางแก้ไข* เพิ่มการหน่วงเวลาเชิงเทคนิค (Technical Delay Buffer) 40 มิลลิวินาที

ทำให้สัญญาณเสียงของระบบปฏิบัติการพร้อมและเปล่งเสียงออกมาได้อย่างราบรื่น

5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

1. **การเชื่อมต่อกับระบบฮาร์ดแวร์ถังขยะอัตโนมัติ** (IoT Integration)

พัฒนาระบบเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (เช่น ESP32 หรือ Raspberry Pi)

เพื่อควบคุมมอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor) ในการเปิด-

ปิดฝาถังขยะสีที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบขยะ

2. **การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเซนเซอร์วัดระดับขยะ** (Smart Ultrasonic Bin Sensor)

ติดตั้งเซนเซอร์วัดระยะทางอัลตราโซนิกภายในถังขยะแต่ละใบ

เพื่อแจ้งเตือนเมื่อขยะเต็มถังผ่านระบบ Line Notify หรือ Telegram

3. **การต่อยอดสู่ระบบ** Gamification / Reward System

พัฒนาระบบสมาชิกและสแกนรหัสเพื่อสะสมคะแนนแลกของรางวัลเมื่อผู้ใช้งานทิ้งขยะถูกต้อง

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในระดับชุมชน

บรรณานุกรม (References)

1. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2565). *รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย*. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

2. Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). *Ultralytics YOLOv8*. Version 8.1.0. Available https //github.com/ultralytics/ultralytics.

3. Howard, A., Sandler, M., Chu, G., Chen, L. C., Chen, B., Tan, M., Wang, W., Zhu, Y., Pang, R., Vasudevan, V., Le, Q. V., & Adam, H. (2019). *Searching for MobileNetV3*. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 1314-1324.

4. Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). *You Only Look Once Unified, Real-Time Object Detection*. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 779-788.

5. Zuiderveld, K. (1994). *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*. In Graphics Gems IV, Academic Press Professional, Inc., pp. 474–485.

6. Tiangolo, S. (2024). *FastAPI High performance, easy to learn, fast to code, ready for production*. Available https //fastapi.tiangolo.com/.

7. Proença, P. F., & Simões, P. (2020). *TACO Trash Annotations in Context for Litter Detection*. arXiv preprint arXiv 2003.06975.

8. World Bank. (2018). *What a Waste 2.0 A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington, DC World Bank.

ภาคผนวก (Appendices)

ภาคผนวก ก รายละเอียดข้อกำหนด API Endpoints

Method	Endpoint Path	หน้าที่การทำงาน	รูปแบบพารามิเตอร์ / Body	ผลลัพธ์ที่ตอบกลับ (Response Format)
`GET`	`/`	แสดงหน้าหลัก Dashboard	ไม่มี	HTML Document (`index.html`)
`GET`	`/video_feed`	สตรีมวิดีโอสดผ่านกล้อง	ไม่มี	`multipart/x-mixed-replace` MJPEG
`POST`	`/camera/source`	กำหนดแหล่งสัญญาณกล้อง	JSON `{"source" "0"}` หรือ URL	JSON `{"status" "ok", "source" "0"}`
`POST`	`/camera/stop`	สั่งหยุดสัญญาณกล้อง	ไม่มี	JSON `{"status" "stopped"}`
`POST`	`/predict-frame`	วิเคราะห์เฟรมภาพจากเบราว์เซอร์	`multipart/form-data` (file)	JSON `{count, detections, annotated_image}`
`POST`	`/predict-image`	วิเคราะห์ภาพถ่ายอัปโหลด	`multipart/form-data` (file)	JSON `{count, detections, annotated_image, model}`
`GET`	`/history`	ดึงประวัติการคัดแยก	Query `limit=50`	JSON `{"items" [...]}`
`POST`	`/history/clear`	ลบประวัติการคัดแยกทั้งหมด	ไม่มี	JSON `{"status" "cleared"}`

`GET`	`/summary`	สรุปสถิติจำนวนตามหมวด	ไม่มี	JSON `{"recyclable" 45, "organic" 20, ...}`
`GET`	`/bins`	ข้อมูลถังขยะ 4 สีและคำแนะนำ	ไม่มี	JSON ข้อมูลรายละเอียดถังขยะ 4 สี
`POST`	`/ai/chat`	ถาม-ตอบข้อสงสัยกับ AI	JSON `{"message" "...", "item" "..."}`	JSON `{"answer" "...", "source" "..."}`
`GET`	`/health`	ตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์	ไม่มี	JSON `{"status" "ok"}`

ภาคผนวก ข ตารางการจับคู่ประเภทขยะกับสีถังขยะ (Bin Mapping Matrix)

หมวดหมู่หลัก	สีถังขยะ	รหัสสี (HEX)	รายการสิ่งของตัวอย่าง	คำแนะนำการจัดการที่ถูกต้อง
ขยะอินทรีย์ (organic)	**เขียว**	`#3CC850`	เปลือกผลไม้, เศษอาหาร, เศษผัก, ก้างปลา, เปลือกไข่, กากกาแฟ, เศษใบไม้	แยกน้ำแกงออก เทเศษอาหารลงถัง นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพหรืออาหารสัตว์
ขยะรีไซเคิล (recyclable)	**เหลือง**	`#FFD700`	ขวดน้ำพลาสติก PET, แก้วน้ำพลาสติก, กระป๋องอะลูมิเนียม, ขวดแก้ว, กระดาษ,	เทของเหลวออก ล้างคราบให้สะอาด บีบหรือพับให้แบนก่อนทิ้งเพื่อประหยัดพื้นที่

			กล่องกระดาษ	
ขยะทั่วไป (general)	**น้ำเงิน**	`#1E96E6`	หลอดดูดน้ำ, ซองขนม, ถุงพลาสติกหิ้ว, กล่องโฟม, กระดาษทิชชู่, ช้อนส้อมพลาสติก, ปากกา	รวบรวมใส่ถุง มัดปากถุงให้แน่น ส่งไปกำจัดด้วยการฝังกลบอย่างถูกวิธีหรือผลิตเชื้อเพลิง RDF
ขยะอันตราย (hazardous)	**แดง**	`#E63232`	ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่, หลอดไฟ, กระป๋องสเปรย์, หน้ากากอนามัย, ชุดตรวจ ATK, ยาหมดอายุ	คัดแยกใส่ถุงหรือกล่องมิดชิด ปิดฝาให้เรียบร้อย และทิ้งในจุดรวบรวมขยะอันตรายโดยเฉพาะ

ภาคผนวก ค คู่มือการติดตั้งและการนำขึ้นระบบจริงด้วย Docker Container

1. **การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์**
   - ติดตั้ง **Docker Desktop** สำหรับ Windows หรือ **Docker Engine** สำหรับ Linux
   - ตรวจสอบว่าพอร์ต `8000` ไม่ได้ถูกใช้งานโดยโปรแกรมอื่น
2. **การสั่งรันระบบผ่านไฟล์** Batch **(บน** Windows)
   - **เริ่มต้นระบบ** ดับเบิลคลิกไฟล์ [DOCKER_START.bat](file ///c /Users/MR.KIT/Documents/โปรเจค%20อาจารย์แบงค์/smart_waste_sorter/DOCKER_START.bat) ระบบจะทำการดาวน์โหลด Base Image, ติดตั้งไลบรารี และเปิดการทำงานของ Container โดยอัตโนมัติ
   - **หยุดการทำงาน** ดับเบิลคลิกไฟล์ [DOCKER_STOP.bat](file ///c /Users/MR.KIT/Documents/โปรเจค%20อาจารย์แบงค์/smart_waste_sorter/DOCKER_STOP.bat)

3. **การสั่งรันผ่านคำสั่ง** Terminal (CLI)

```
# 1. เข้าสู่โฟลเดอร์โครงงาน
cd smart_waste_sorter

# 2. ทำการ Build และเปิดการทำงานแบบ Background Daemon
docker compose up -d --build

# 3. ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Container
docker ps

# 4. ดูข้อความบันทึกการทำงาน (Logs)
docker logs -f smart_waste_sorter

# 5. สั่งหยุดการทำงาน
docker compose down
```

4. **การเปิดใช้งานหน้าเว็บ**

- เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari)
- ไปที่ URL `http //localhost` พอร์ต `8000` หรือ `http //<IP-เครื่องเซิร์ฟเวอร์>` พอร์ต `8000`